SEGUIMIENTO DECISIONES DE ARQUITECTURA/DISEÑO DE SOFTWARE

Problema/ Preocupación de diseño	El sistema DieselMaps maneja funcionalidades que deben ser restringidas según el tipo de usuario, como la actualización de precios de combustible o la administración de estaciones. Existe el riesgo de accesos no autorizados a operaciones críticas.
Orientación de la decisión	Garantizar autenticación segura y control de acceso basado en roles para proteger las funcionalidades y datos del sistema.
Supuestos	El sistema contará con diferentes tipos de usuarios (usuario, operador y administrador). Algunas operaciones requieren privilegios especiales. El backend será desarrollado con Spring Boot. El sistema utilizará autenticación mediante credenciales.
Restricciones	La solución debe ser compatible con Spring Security. El control de acceso debe ser escalable para futuras funcionalidades. Debe mantenerse un buen rendimiento del sistema.
Requerimientos relacionados	Seguridad del sistema. Autenticación de usuarios. Control de acceso por roles. Protección de operaciones críticas.
Alternativas consideradas	**Alternativa 1** Implementar autenticación básica mediante usuario y contraseña. **Alternativa 2** Implementar control de acceso basado en roles (RBAC). **Alternativa 3** Utilizar autenticación con tokens JWT.
Evaluación de alternativas	**Alternativa 1** Fácil implementación, Bajo nivel de complejidad. /Seguridad limitada, Difícil control de permisos **Alternativa 2** Restringir funcionalidades según rol, Escalable y organizado/Requiere configuración adicional **Alternativa 3** Mayor seguridad y escalabilidad, Adecuado para API REST/Mayor complejidad de implementación
Alternativa seleccionada y Justificación	-Autenticación mediante Spring Security. -Uso de JWT para sesiones seguras. -Control de acceso basado en roles (RBAC). Esta solución permite proteger las funcionalidades del sistema, restringiendo operaciones según el rol del usuario y garantizando seguridad en las peticiones realizadas al backend.

Decisiones relacionadas	Gestión de usuarios y autenticación. Seguridad del backend. Manejo de sesiones y tokens.
Comentarios	La solución propuesta facilita futuras ampliaciones del sistema y mejora la seguridad general de DieselMaps.